

Exercício 3 — Controle de Qualidade: Pesagem de Peças

Uma indústria produz peças que devem possuir peso próximo de **5 kg**. Para garantir a qualidade do lote produzido, o setor de inspeção precisa registrar o peso de várias peças e calcular o peso médio do lote.

Você foi contratado para desenvolver um programa em **JavaScript** que ajude o setor de qualidade nessa tarefa.

Situação-problema

O programa deverá perguntar ao inspetor **quantas peças serão avaliadas**.

Depois disso, deverá solicitar o peso de cada peça, uma por vez.

Todos os pesos informados deverão ser armazenados para que possam ser apresentados no relatório final.

Ao terminar as pesagens, o programa deverá calcular a **média de peso do lote**.

Um lote será considerado:

- **APROVADO** quando a média estiver entre **4,8 kg e 5,2 kg**, incluindo esses valores;
- **REPROVADO** quando a média estiver fora desse intervalo.

Exemplo de execução

```
=== SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE ===

Quantas pecas deseja avaliar? 4

Digite o peso da peca 1: 5.0
Digite o peso da peca 2: 4.9
Digite o peso da peca 3: 5.1
Digite o peso da peca 4: 5.0

--- RELATORIO DA AUDITORIA ---

Pesos registrados: 5.0 kg | 4.9 kg | 5.1 kg | 5.0 kg

Media do lote: 5.00 kg

STATUS FINAL: LOTE APROVADO!
```

Etapa 1 — Preparando o programa

Crie:

- uma variável para armazenar a quantidade de peças;
- um **array vazio** chamado `pesos` ;
- uma variável acumuladora chamada `somaTotal` .

Pense:

Qual deve ser o valor inicial de `somaTotal` ?

Etapa 2 — Registrando os pesos

Utilize um `for` para repetir a entrada de dados de acordo com a quantidade de peças informada pelo usuário.

A cada repetição:

1. solicitar o peso da peça;
2. armazenar o peso dentro do array `pesos` ;
3. adicionar o peso à variável `somaTotal` .

Dica

Para adicionar um elemento ao array:

```
pesos.push(valor);
```

Etapa 3 — Calculando a média

Depois que todas as peças forem registradas, calcule a média.

Lembre-se:

```
média = soma dos pesos ÷ quantidade de peças
```

Tente utilizar o próprio array para descobrir quantos pesos foram registrados.

Dica

```
pesos.length
```

Etapa 4 — Criando o relatório

O programa deverá apresentar:

- todos os pesos registrados;
- quantidade de peças avaliadas;
- soma de todos os pesos;
- média do lote.

Para apresentar os elementos do array separados por um texto, você poderá utilizar:

```
pesos.join(" | ")
```

Etapa 5 — Controle de qualidade

Agora utilize `if` e `else` para verificar o resultado.

O lote será aprovado somente quando:

```
média maior ou igual a 4.8
```

```
E
```

```
média menor ou igual a 5.2
```

Você precisará utilizar o operador lógico:

```
&&
```

Se a condição for verdadeira, apresentar:

```
STATUS FINAL: LOTE APROVADO!
```

Caso contrário:

```
STATUS FINAL: LOTE REPROVADO!
```

Desafio extra ★

Depois que o programa principal estiver funcionando, acrescente ao relatório:

1. o **maior peso** registrado;

2. o **menor peso** registrado;
3. quantas peças foram avaliadas;
4. uma mensagem informando quantos quilogramas o lote ficou acima ou abaixo do peso ideal de **5 kg**.

Conceitos utilizados

Ao terminar esse exercício, você terá utilizado em um mesmo programa:

variáveis → entrada de dados → array → for → .push() → .length → acumulador
→ média → if/else → && → .join()